

Punkte und Werte Klasse 8 · Lösungen

- | | |
|---|--|
| 1b) $f(4) = 10; f(0) = -2$ | $f(4) = 3 \cdot 4 - 2 = 10; f(0) = 3 \cdot 0 - 2 = -2$ |
| 2. $f(3) = -1; f(-4) = 13$ | $f(3) = -2 \cdot 3 + 5 = -1; f(-4) = -2 \cdot (-4) + 5 = 13$ |
| 3. $f(8) = 5; f(-4) = -4$ | $f(8) = \frac{3}{4} \cdot 8 - 1 = 6 - 1 = 5;$
$f(-4) = \frac{3}{4} \cdot (-4) - 1 = -3 - 1 = -4$ |
| 4. $5; 3; 1; -1; -5$ | 5, 3, 1, -1, -5 |
| 5. Nein, nur noch 10 % | Nein; hin und zurück sind $x = 36$ km:
$f(36) = -2,5 \cdot 36 + 100 = -90 + 100 = 10$. Der Akku hat nur noch 10 %. |
| 6b) P ja, Q nein | P : ja, $f(4) = 2 \cdot 4 - 3 = 5$; Q : nein,
$f(1) = 2 \cdot 1 - 3 = -1 \neq 1$ |
| 7. P ja, Q nein | P : ja, $f(-2) = -3 \cdot (-2) + 2 = 8$; Q : nein,
$f(-1) = -3 \cdot (-1) + 2 = 5 \neq -1$ |
| 8. P ja, Q nein | P : ja, $f(6) = \frac{2}{3} \cdot 6 - 1 = 3$; Q : nein,
$f(-3) = \frac{2}{3} \cdot (-3) - 1 = -3 \neq 1$ |
| 9. $g(x) = 2x + 1$; nein | $g(10) = 2 \cdot 10 + 1 = 21 \neq 20$ |
| 10. $B(5 \mid 13)$ | Die Gerade ist $f(x) = 3x - 2$; $f(-4) = -14$,
$f(5) = 13$, $f(-1) = -5$, $f(2) = 4$. |
| 11b) $x = 4$ | $2x + 3 = 11$; $2x = 8$; $x = 4$ |
| 12. $x = -3$ | $-4x + 1 = 13$; $-4x = 12$; $x = -3$ |
| 13. $x = 10$ | $\frac{1}{2}x - 2 = 3$; $\frac{1}{2}x = 5$; $x = 10$ |
| 14. $Q(-10 \mid 5)$ | $-0,4x + 1 = 5$; $-0,4x = 4$; $x = -10$; $Q(-10 \mid 5)$ |
| 15. nach 15 Wochen | $4,5x + 35 = 100$; $4,5x = 65$; $x \approx 14,4$. Aufrunden:
nach $x = 15$ Wochen, denn nach 14 Wochen hat er erst $f(14) = 98$ €. |
| 16b) $x = 2$; $(2 \mid 0)$, $(0 \mid -8)$ | $4x - 8 = 0$; $4x = 8$; $x = 2$; $(2 \mid 0)$ und $(0 \mid -8)$ |
| 17. $x = 3,5$; $(3,5 \mid 0)$, $(0 \mid 7)$ | $-2x + 7 = 0$; $-2x = -7$; $x = 3,5$; $(3,5 \mid 0)$ und $(0 \mid 7)$ |
| 18. $x = 2$; $S(4 \mid 1)$ | Nullstelle von f : $x = 2$; $S(4 \mid 1)$ |
| 19. nach 160 Tagen; 10 Tage Reserve | $-7,5x + 1200 = 0$; $-7,5x = -1200$; $x = 160$. Leer
nach 160 Tagen; $160 - 150 = 10$ Tage Reserve. |
| 20. $f(-9) = 5$; $f(6) = 0$ | $f(-9) = -\frac{1}{3} \cdot (-9) + 2 = 5$; $f(6) = -\frac{1}{3} \cdot 6 + 2 = 0$ |
| 21. ja | Ja; $g(-4) = \frac{3}{4} \cdot (-4) + 2 = -1$ |

22. $x = 5$

$$-3x + 5 = -10; -3x = -15; x = 5$$

23. $x = -6; (-6|0), (0|3)$

$$0,5x + 3 = 0; 0,5x = -3; x = -6; (-6|0) \text{ und } (0|3)$$

24. Kerze B, 2 Stunden länger

$$\text{A: } -2x + 20 = 0, x = 10; \text{ B: } -1,25x + 15 = 0, \\ x = 12. \text{ Kerze B brennt } 12 - 10 = 2 \text{ Stunden länger.}$$